

Aufgabe 4

Füllen eines Gefäßes

a) Lösungserwartung:

$$a(h) = k \cdot h + d$$

$$a(0) = d = 10$$

$$a(20) = 20 \cdot k + 10 = 16 \Rightarrow k = 0,3$$

$$a(h) = 0,3 \cdot h + 10$$

Das Integral gibt das Volumen der enthaltenen Flüssigkeit (in ml) an, wenn das Gefäß bis 5 cm unter dem Rand (bzw. bis zu einer Höhe von 15 cm) gefüllt ist.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Formel. Äquivalente Formeln sind ebenfalls als richtig zu werten. Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

Die momentane Änderungsrate der Wassermenge beträgt im gesamten Zeitintervall 80 Milli-liter pro Sekunde.

$$\frac{q(t_2) - q(t_1)}{t_2 - t_1} = 80$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:

$$2500 = \int_0^x (3,6 \cdot h + 120) dh = 1,8x^2 + 120x$$

$$1,8x^2 + 120x - 2500 = 0$$

$$x_1 \approx 16,7, \quad (x_2 < 0)$$

Das Wasser steht ca. 16,7 cm hoch.

3,6 gibt diejenige Fläche in cm^2 an, um die die Querschnittsfläche mit jedem zusätzlichen cm Höhe zunimmt.

oder:

3,6 ist die Steigung der Funktion, die den Inhalt der Querschnittsfläche in der Höhe h angibt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei weder die negative Lösung der quadratischen Gleichung noch die Einheit *cm* angeführt werden müssen.

Toleranzintervall: [16,5; 17]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.